임산가공 예상문제 (총 110문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50 + 참조자료 원문 10)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 원목 규격 고시상 소나무류 특용재급의 지름 기준은?

① 270mm 이상

② 300mm 이상

③ 360mm 이상

④ 420mm 이상

정답: ④

해설: 소나무류 특용재급 420mm 이상, 재장 2.1m 이상

쉬운 풀이: 원목은 굵기와 길이로 등급을 매겨요. 소나무류 중 가장 좋은 특용재급은 지름 420mm(42cm) 이상, 길이(재장) 2.1m 이상이에요. 특용재는 한옥 기둥처럼 특별한 용도로 쓰는 굵은 나무예요.

용어 풀이:

- 특용재급: 가장 굵고 좋은 원목 등급
- 재장: 원목의 길이
- mm: 밀리미터(10mm = 1cm)

출제 근거: 모듈 p.9

---

2. 낙엽송류 1등급 원목의 기준은?

① 지름 210mm 이상, 재장 2.1m 이상

② 지름 240mm 이상, 재장 3.6m 이상

③ 지름 270mm 이상, 재장 3.6m 이상

④ 지름 360mm 이상, 재장 2.1m 이상

정답: ②

해설: 낙엽송류 1등급 240mm·3.6m (특용재급 360mm·2.1m)

쉬운 풀이: 낙엽송류 1등급은 지름 240mm 이상, 길이 3.6m 이상이에요. 특용재급은 360mm·2.1m예요. 수종마다 기준 지름이 다르니 표로 정리해서 외우세요.

용어 풀이:

- 1등급: 원목 품질 등급 중 하나
- 낙엽송류: 일본잎갈나무 등

출제 근거: p.9

---

3. 원목 결점 측정에서 죽은옹이의 지름은?

① 실측 긴지름

② 실측 긴지름의 1.5배

③ 실측 긴지름의 2배

④ 실측 짧은지름의 2배

정답: ③

해설: 죽은옹이·썩은옹이는 실측 긴지름의 2배

쉬운 풀이: 죽은옹이와 썩은옹이는 목재 질을 크게 떨어뜨리니, 실제 잰 긴지름의 2배로 계산해 더 엄하게 평가해요. 살아 있는 옹이(산옹이)보다 나쁜 결점이라는 뜻이에요.

용어 풀이:

- 죽은옹이: 죽은 가지가 박혀 생긴 옹이(잘 빠짐)
- 산옹이: 살아 있던 가지의 옹이(단단히 붙음)
- 결점: 목재 품질을 떨어뜨리는 부분

출제 근거: p.10

---

4. 산옹이·죽은옹이·썩은옹이 없이 숨은옹이만 있는 경우 숨은옹이의 크기는? (돌출·함몰부 긴지름이 그보다 작을 때)

① 100mm

② 150mm

③ 200mm

④ 실측 긴지름의 1.5배

정답: ①

해설: 숨은옹이만 있으면 100mm

쉬운 풀이: 숨은옹이는 겉으로는 안 보이지만 껍질 아래 볼록하거나 오목한 흔적으로 알 수 있는 옹이예요. 다른 옹이 없이 숨은옹이만 있으면 그 크기를 100mm로 정해서 평가해요.

용어 풀이:

- 숨은옹이: 표면에 드러나지 않은 옹이
- 돌출·함몰부: 튀어나오거나 들어간 부분

출제 근거: p.10

---

5. 원목이 두 번 이상 굽은 경우 굽음 높이는?

① 가장 큰 굽음 높이

② 각 굽음 높이 합계의 1.5배

③ 각 굽음 높이 합계의 2배

④ 각 굽음 높이의 평균

정답: ②

해설: 각 굽음 높이를 합해 1.5배

쉬운 풀이: 원목이 한 번만 굽으면 그 높이를 재지만, 두 번 이상 굽으면 사용하기 더 나쁘니 각 굽음 높이를 다 더한 뒤 1.5배로 계산해요.

용어 풀이:

- 굽음: 원목이 휘어진 결점
- 굽음 높이: 휜 정도를 높이로 잰 값

출제 근거: p.10

---

6. 제재목 중 판재의 정의는?

① 두께 75mm 이상, 너비가 두께의 2배 이상

② 두께와 너비가 모두 75mm 이상

③ 두께 50mm 미만, 너비가 두께의 3배 이상

④ 두께 75mm 미만, 너비가 두께의 4배 이상

정답: ④

해설: 판재 = 두께 75mm 미만 + 너비 ≥ 두께 × 4

쉬운 풀이: 판재는 얇고 넓은 판이에요. 두께 75mm 미만이면서 너비가 두께의 4배 이상이어야 해요. 두께와 너비가 비슷하면 각재예요.

용어 풀이:

- 제재목: 원목을 켜서 만든 목재
- 판재: 얇고 넓은 목재
- 각재: 두께와 너비가 비슷한 목재

출제 근거: p.12

---

7. 규격 구조재의 두께 기준은?

① 38mm 이상 114mm 미만

② 24mm 이상 75mm 미만

③ 50mm 이상 150mm 미만

④ 114mm 이상

정답: ①

해설: 규격 구조재 두께 38~114mm 미만, 너비 52mm 이상

쉬운 풀이: 규격 구조재는 집을 짓는 데 쓰는 정해진 크기의 목재로, 두께 38mm 이상 114mm 미만, 너비 52mm 이상이에요. 목조주택의 2×4 같은 목재가 여기 해당해요.

용어 풀이:

- 규격 구조재: 건축 구조용 표준 규격 목재
- 구조재: 건물을 지탱하는 목재

출제 근거: p.12-13

---

8. 제재수율에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 원목 지름이 클수록 낮고 길이가 길수록 높다

② 원목 지름과 길이에 관계없이 일정하다

③ 원목 지름이 클수록 높고 길이가 길수록 낮다

④ 원목 지름이 작을수록 높고 길이가 짧을수록 낮다

정답: ③

해설: 지름 클수록 높고 길이 길수록 낮다

쉬운 풀이: 제재수율은 원목에서 실제로 얻는 제재목 비율이에요. 원목이 굵을수록 버리는 부분(껍질·둥근 가장자리) 비율이 줄어 수율이 높고, 길수록 끝이 가늘어지는 영향(초살)이 커서 수율이 낮아요.

용어 풀이:

- 제재수율: 원목 대비 얻은 제재목 비율
- 초살: 원목이 끝으로 갈수록 가늘어짐

출제 근거: p.12-30

---

9. 정목(곧은결)제재의 특징은?

① 수율이 높고 값이 싸다

② 품질이 좋지만 수율이 낮다

③ 건조 중 뒤틀리기 쉽다

④ 작업 능률이 가장 높다

정답: ②

해설:

- 정목제재는 품질 좋고 수율 낮음
- ①③④는 판목(널결)제재 특징

쉬운 풀이: 정목(곧은결) 제재는 나이테와 직각 방향으로 켜서 줄무늬가 곧게 나와요. 뒤틀림이 적고 품질이 좋지만, 켜는 방법이 까다로워 버려지는 부분이 많아 수율이 낮아요. 널결(판목)은 그 반대예요.

용어 풀이:

- 정목(곧은결): 나이테에 수직으로 켠 결
- 판목(널결): 나이테에 접선 방향으로 켠 결
- 수율: 얻는 비율

출제 근거: p.12-30

---

10. 구조용재의 함수율 표시 KD15의 뜻은?

① 함수율 15% 이상 생재

② 15일 동안 천연건조한 목재

③ 건조 후 15% 수축한 목재

④ 함수율 15% 이하 건조재

정답: ④

해설: KD12·KD15·KD19 = 각각 함수율 12·15·19% 이하

쉬운 풀이: KD는 Kiln Dried(인공건조)의 약자이고 뒤 숫자는 최대 함수율이에요. KD15는 함수율 15% 이하로 말린 목재라는 뜻이에요. KD12면 12% 이하로 더 바짝 말린 거예요.

용어 풀이:

- KD(Kiln Dried): 건조실에서 인공 건조한 목재
- 함수율: 목재 속 물 무게 ÷ 마른 목재 무게

출제 근거: 부속서1

---

11. 수종과 초기함수율은 같고 두께가 서로 다른 재목을 함께 건조할 때 적용할 건조스케줄은?

① 가장 두꺼운 재목의 스케줄

② 가장 얇은 재목의 스케줄

③ 평균 두께 재목의 스케줄

④ 가장 강한 스케줄

정답: ①

해설: 두께가 다르면 가장 두꺼운 재목

쉬운 풀이: 두께가 다른 목재를 함께 말릴 때는 가장 두꺼운 것에 맞춰야 해요. 두꺼운 건 속까지 마르는 데 오래 걸리고, 얇은 것 기준으로 세게 말리면 두꺼운 건 갈라지기 때문이에요.

용어 풀이:

- 건조스케줄: 건조 단계별 온도·습도 계획
- 초기함수율: 건조 시작 때 함수율

출제 근거: p.67

---

12. 두께는 같고 수종과 초기함수율이 다른 재목을 함께 건조할 때 적용할 스케줄은?

① 가장 강한 스케줄

② 가장 함수율이 낮은 재목의 스케줄

③ 해당 스케줄 중 가장 건조조건이 약한 스케줄

④ 가장 많은 수종의 스케줄

정답: ③

해설: 수종·초기함수율이 다르면 가장 약한 스케줄

쉬운 풀이: 수종이나 처음 물 함량이 다른 목재를 함께 말릴 때는 그중 가장 '약한'(순한) 조건의 스케줄을 써요. 가장 약한 목재가 갈라지지 않게 맞춰야 전체가 안전해요.

용어 풀이:

- 건조조건: 온도·습도 등 건조 환경
- 약한 스케줄: 천천히 순하게 말리는 계획

출제 근거: p.67

---

13. 건조실 1기에 50㎥ 이하 건조재를 넣을 때 배치하는 시험재 수는 보통 몇 개인가?

① 2개

② 4개

③ 6개

④ 10~12개

정답: ②

해설: 50㎥ 이하 4개, 250㎥ 10~12개

쉬운 풀이: 건조 중에 얼마나 말랐는지 확인하려고 시험재(샘플)를 넣어요. 건조실에 50㎥ 이하를 넣으면 4개, 250㎥ 정도면 10~12개를 배치해요.

용어 풀이:

- 시험재: 건조 상태를 확인하는 샘플 목재
- 건조실: 목재를 말리는 시설

출제 근거: p.66

---

14. 건조시간을 줄이려고 기존 건조스케줄을 조정할 때 가장 먼저 하는 것은?

① 건구온도 단계를 한 단계 높인다

② 건습구온도차 단계를 한 단계 높인다

③ 재간풍속을 낮춘다

④ 습도스케줄의 함수율 등급을 한 단계 높인다

정답: ④

해설: 함수율 등급(D4→E4) → 건습구온도차(E4→E5) → 건구온도(T4→T5) 순

쉬운 풀이: 건조 시간을 줄이려면 조건을 조금씩 강하게 해요. 순서는 ① 습도스케줄의 함수율 등급 올리기(D4→E4) → ② 건습구온도차 올리기(E4→E5) → ③ 건구온도 올리기(T4→T5)예요. 온도는 마지막에 올려요.

용어 풀이:

- 건구온도: 일반 온도계 온도
- 건습구온도차: 마른·젖은 온도계 차이(습도 지표)
- 습도스케줄: 습도 조건 단계표

출제 근거: p.67-68

---

15. 활엽수 건조재의 재색과 가공성을 지키려면 건구온도를 몇 ℃ 넘게 적용하지 않는가?

① 70℃

② 80℃

③ 90℃

④ 100℃

정답: ①

해설:

- 70℃ 초과 금지
- 65℃ 이상 장기 노출 시 강도 저하

쉬운 풀이: 활엽수 목재는 너무 뜨겁게 말리면 색이 어둡게 변하고 가공이 어려워져요. 그래서 건구온도를 70℃ 넘게 하지 않고, 65℃ 이상에 오래 두면 강도도 떨어져요.

용어 풀이:

- 재색: 목재의 색
- 가공성: 깎고 다듬기 쉬운 정도
- 활엽수: 넓은 잎 나무(참나무 등)

출제 근거: p.68

---

16. 목재의 평형함수율에 가장 큰 영향을 주는 인자는?

① 온도

② 풍속

③ 상대습도

④ 기압

정답: ③

해설: 상대습도가 온도보다 평형함수율에 훨씬 큰 영향

쉬운 풀이: 평형함수율은 목재가 주변 공기와 물을 주고받다 더 이상 변하지 않는 함수율이에요. 공기가 습하면 목재도 물을 먹어 높아지고, 건조하면 낮아져요. 온도보다 상대습도의 영향이 훨씬 커요.

용어 풀이:

- 평형함수율: 주변 환경과 균형을 이룬 함수율
- 상대습도: 공기 중 수증기 비율

출제 근거: p.69

---

17. 목재를 180~230℃로 열처리할 때 가장 먼저 열분해되는 성분은?

① 셀룰로오스

② 헤미셀룰로오스

③ 리그닌

④ 추출성분

정답: ②

해설: 헤미셀룰로오스가 가장 먼저 분해 → 흡습성 감소

쉬운 풀이: 목재는 셀룰로오스·헤미셀룰로오스·리그닌으로 이뤄져요. 180~230℃로 열처리하면 열에 가장 약한 헤미셀룰로오스가 먼저 분해돼요. 헤미셀룰로오스는 물을 잘 빨아들이는 성분이라, 줄어들면 목재가 물을 덜 먹어 썩기 어려워져요.

용어 풀이:

- 헤미셀룰로오스: 세포벽의 탄수화물 성분(흡습성 큼)
- 셀룰로오스: 세포벽의 주성분 섬유
- 리그닌: 세포를 붙여 단단하게 하는 성분

출제 근거: p.76

---

18. 국내 방부목재 품질기준의 수용성 목재보존제가 **아닌** 것은?

① ACQ

② CUAZ

③ CCB

④ 크레오소트

정답: ④

해설: 크레오소트는 유성 보존제

쉬운 풀이: 방부제는 물에 녹여 쓰는 수용성(ACQ·CUAZ·CCB 등)과 기름 성분인 유성으로 나뉘어요. 크레오소트는 철도 침목에 쓰는 검은 기름 같은 유성 방부제예요.

용어 풀이:

- 목재보존제(방부제): 목재가 썩지 않게 하는 약제
- 수용성: 물에 녹는
- 유성: 기름 성분의

출제 근거: p.88

---

19. 토양과 접하지 않지만 강우에 계속 노출되는 실외 비접지 환경의 사용환경범주는?

① H1

② H2

③ H3

④ H4

정답: ③

해설: H3 = 실외 비접지 (H3A·H3B)

쉬운 풀이: 방부목재는 쓰는 환경에 따라 H1~H5로 나눠요. 흙에 닿지 않지만 비를 계속 맞는 실외(데크 난간 등)는 H3예요. 흙에 닿으면 H4, 바닷물에 닿으면 H5예요. 숫자가 클수록 가혹한 환경이에요.

용어 풀이:

- 사용환경범주: 방부목재 사용 환경 등급
- 비접지: 땅에 닿지 않음
- 강우: 비

출제 근거: 부속서2 p.146

---

20. 사용환경범주 H5에서만 가해생물로 추가되는 것은?

① 해양천공충

② 연부후균

③ 흰개미

④ 변색균

정답: ①

해설: H5 = 해수 접촉, 해양천공충 추가

쉬운 풀이: H5는 바닷물에 닿는 환경이라, 부후균·흰개미 외에 바닷속에서 나무를 뚫는 해양천공충(배좀벌레조개 등)까지 막아야 해요. 그래서 H5에만 해양천공충이 추가돼요.

용어 풀이:

- 해양천공충: 바닷물 속 목재에 구멍을 뚫는 생물
- 가해생물: 해를 끼치는 생물
- H5: 해수 접촉 환경

출제 근거: 부속서2 p.146

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. 원목 규격 고시상 '원목의 지름'이란?

① 원구지름

② 말구지름 — 수피를 제외한 최소지름

③ 원구와 말구 지름의 평균

④ 흉고직경

정답: ②

해설: 원목의 지름 = 말구지름 = 수피 제외 최소지름

쉬운 풀이: 원목 지름은 가는 쪽 끝(말구)에서 껍질을 빼고 잰 가장 짧은 지름이에요. 굵은 쪽(원구)으로 재면 실제 쓸 수 있는 목재보다 크게 나오기 때문에 보수적으로 가는 쪽을 기준으로 해요.

용어 풀이:

- 말구: 원목의 가는 쪽 끝
- 원구: 원목의 굵은 쪽 끝
- 수피: 나무껍질

출제 근거: 모듈 p.133

---

22. 말구의 최소지름이 350mm, 그 직각지름이 410mm일 때 말구지름은?

① 350mm

② 360mm

③ 370mm

④ 380mm

정답: ③

해설: 300mm 초과(400mm 미만)는 직각지름과 차이 30mm마다 10mm 가산 → 차 60mm → +20mm = 370mm

쉬운 풀이: 말구 단면이 타원이면 최소지름에 보정을 해요. 지름이 300mm 초과~400mm 미만이면 직각 방향 지름과의 차이 30mm마다 10mm를 더해요. 차이 410−350 = 60mm → 30mm가 2번 → 20mm 추가 → 350 + 20 = 370mm.

용어 풀이:

- 최소지름: 단면에서 가장 짧은 지름
- 직각지름: 최소지름과 직각 방향의 지름
- 가산: 더함

출제 근거: p.133

---

23. 원목 길이를 정할 때 길이에서 제외하는 것은?

① 0.1m 미만의 여척과 지름 60mm 미만인 끝단부

② 1m 미만의 끝수

③ 수피 부분

④ 옹이가 있는 부분

정답: ①

해설: 0.1m 미만 여척, 지름 60mm 미만 끝단부 제외

쉬운 풀이: 원목 길이를 셀 때 0.1m가 안 되는 남는 길이(여척)와 지름 60mm 미만으로 너무 가는 끝부분은 빼요. 쓸모 있는 부분만 길이로 인정하는 거예요.

용어 풀이:

- 여척: 기준 길이를 넘는 남는 부분
- 끝단부: 끝부분

출제 근거: p.133

---

24. 원목 규격 고시에서 '재면'의 뜻은?

① 원목의 횡단면

② 원목의 수피 바로 아래 형성층

③ 원목을 판재로 켠 면

④ 원목의 표면을 종선으로 4등분한 면

정답: ④

해설: 재면 = 표면을 종선으로 4등분한 면

쉬운 풀이: 재면은 원목 겉면을 길이 방향 선으로 4등분한 각 면이에요. 결점이 어느 면에 몇 개 있는지 따질 때 써요.

용어 풀이:

- 재면: 원목 표면을 4등분한 면
- 종선: 세로(길이 방향) 선

출제 근거: p.132

---

25. '전간재'의 정의는?

① 가지와 초두부를 그대로 둔 원목

② 1본의 임목을 벌채해 초두부만 잘라낸 전 길이의 원목

③ 일정 길이로 자른 단목

④ 껍질을 벗긴 원목

정답: ②

해설:

- 전간재 = 초두부만 잘라낸 전 길이 원목
- 전목재 = 초두부·가지를 조재하지 않음

쉬운 풀이: 전간재는 나무를 베어 꼭대기 가는 부분(초두부)만 자른 전체 길이의 원목이에요. 꼭대기와 가지까지 그대로 둔 건 전목재예요.

용어 풀이:

- 전간재: 초두부만 자른 전체 길이 원목
- 전목재: 가지·초두부를 그대로 둔 나무
- 초두부: 나무 꼭대기 부분

출제 근거: p.11, 132

---

26. 국내 원목 재적 계산식이 길이에 따라 달라지는 기준 길이는?

① 2.1m

② 3.6m

③ 6m

④ 7.2m

정답: ③

해설: 6m 미만·6m 이상에 따라 식이 다름 (소나무·낙엽송 3.6m 이상·600mm 이하는 별도식)

쉬운 풀이: 원목 부피 계산식은 길이 6m를 기준으로 달라져요. 길수록 끝이 가늘어지는 효과가 커서 6m 이상은 보정식을 써요. 소나무·낙엽송 3.6m 이상·600mm 이하는 따로 정한 식을 써요.

용어 풀이:

- 재적: 원목의 부피
- 기준 길이: 계산식이 바뀌는 경계 길이

출제 근거: p.8

---

27. 편백·삼나무류 1등급 원목의 지름 기준은?

① 210mm 이상

② 240mm 이상

③ 270mm 이상

④ 360mm 이상

정답: ①

해설: 편백·삼나무류 1등급 210mm·3.6m

쉬운 풀이: 편백·삼나무류 1등급 원목은 지름 210mm 이상, 길이 3.6m 이상이에요. 수종별 1등급 지름: 편백·삼나무 210 < 낙엽송 240 < 소나무·활엽수 270 순이에요.

용어 풀이:

- 편백·삼나무: 남부 지방에 많이 심는 침엽수
- 1등급: 원목 품질 등급

출제 근거: p.9

---

28. 활엽수류 1등급 원목의 기준은?

① 지름 210mm 이상, 재장 3.6m 이상

② 지름 240mm 이상, 재장 3.6m 이상

③ 지름 360mm 이상, 재장 2.1m 이상

④ 지름 270mm 이상, 재장 2.1m 이상

정답: ④

해설: 활엽수류 1등급 270mm·2.1m

쉬운 풀이: 활엽수류 1등급 원목은 지름 270mm 이상, 길이 2.1m 이상이에요. 활엽수는 길게 곧은 줄기를 얻기 어려워 길이 기준이 짧아요.

용어 풀이:

- 활엽수류: 참나무 등 넓은 잎 나무
- 재장: 원목 길이

출제 근거: p.9

---

29. 원목 결점 중 '썩음 등'에 포함되는 것은?

① 산옹이

② 썩음·속빔·벌레먹음

③ 할렬

④ 굽음

정답: ②

해설: 썩음 등 = 썩음·속빔·벌레먹음, 평균지름 = (최소 + 직각)/2

쉬운 풀이: 원목 결점 중 '썩음 등'은 썩음, 속이 빈 것(속빔), 벌레 먹은 것을 말해요. 크기는 최소지름과 그 직각지름의 평균으로 재요.

용어 풀이:

- 속빔: 원목 가운데가 비어 있음
- 벌레먹음: 곤충이 파먹은 흔적
- 할렬: 갈라짐

출제 근거: p.10

---

30. 열기건조 중 참나무처럼 비중이 높은 수종에 거는 상부하중 기준은?

① 1.2kPa 이상

② 2.4kPa 이상

③ 7.2kPa 이상

④ 15kPa 이상

정답: ③

해설: 사시나무 등 저비중 2.4kPa, 참나무 등 고비중 7.2kPa 이상

쉬운 풀이: 목재를 말리면 휘거나 뒤틀려요. 위에서 무게(상부하중)를 눌러 주면 덜 휘어요. 단단하고 무거운 참나무는 7.2kPa 이상, 가벼운 사시나무류는 2.4kPa 이상으로 눌러요.

용어 풀이:

- 상부하중: 위에서 누르는 무게
- kPa: 킬로파스칼(압력 단위)
- 비중: 같은 부피의 물 대비 무게

출제 근거: p.65

---

31. 건조용 잔목(**棧木**) 두께에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대개 19mm 정도를 쓰며, 3mm 두꺼워질 때마다 적재효율이 약 7% 줄어든다

② 대개 50mm를 쓴다

③ 두꺼울수록 적재효율이 높다

④ 잔목 두께는 건조에 영향이 없다

정답: ①

해설:

- 14~22mm, 대개 19mm
- 3mm 증가마다 적재효율 약 7% 감소

쉬운 풀이: 목재를 쌓아 말릴 때 층 사이에 끼우는 얇은 각목이 잔목이에요. 공기가 통하게 하려고 넣는데, 보통 19mm를 써요. 3mm 두꺼워질 때마다 쌓을 수 있는 양이 약 7% 줄어요.

용어 풀이:

- 잔목(**棧木**): 적재 층 사이에 끼우는 받침목
- 적재효율: 공간에 쌓을 수 있는 양의 비율

출제 근거: p.64

---

32. 두께 50mm 참나무 판재는 두께 25mm 판재보다 건조시간이 얼마나 더 걸리는가?

① 같다

② 1.5배

③ 3배

④ 4배

정답: ②

해설: 50mm 참나무는 25mm보다 1.5배

쉬운 풀이: 두꺼운 목재는 속의 물이 겉까지 나오는 거리가 멀어 오래 걸려요. 참나무 50mm 판재는 25mm 판재보다 1.5배 더 걸려요. 두께가 2배라고 시간이 꼭 2배는 아니에요.

용어 풀이:

- 건조시간: 목표 함수율까지 마르는 시간
- 판재: 얇고 넓은 목재

출제 근거: p.62

---

33. 목재 칩핑에 가장 알맞은 함수율 수준은?

① 5% 이하

② 10~15%

③ 60% 이상

④ 35% 이하

정답: ④

해설: 칩핑 적정 함수율 35% 이하

쉬운 풀이: 칩핑은 목재를 잘게 부숴 칩으로 만드는 거예요. 너무 젖어 있으면 칩이 뭉개지고 너무 마르면 부서지니, 함수율 35% 이하가 적당해요.

용어 풀이:

- 칩핑: 목재를 작은 조각(칩)으로 만들기
- 목재칩: 잘게 부순 나무 조각

출제 근거: p.53

---

34. 전건비중 0.5인 두께 25mm 미지 수종의 건구온도 색인번호는? (건구온도 색인 = 13.9 − 13.6S)

① T5

② T6

③ T7

④ T8

정답: ③

해설: 13.9 − 6.8 = 7.1 → 반올림 7 → T7

쉬운 풀이: 잘 모르는 수종은 비중으로 건조 온도를 정해요. 건구온도 색인 = 13.9 − 13.6 × 비중 = 13.9 − 13.6 × 0.5 = 13.9 − 6.8 = 7.1 → 반올림해서 T7이에요.

용어 풀이:

- 전건비중: 완전히 말렸을 때의 비중
- 색인번호: 건조스케줄 단계 번호
- 반올림: 0.5 이상 올림

출제 근거: p.67

---

35. 건조 중 시험재의 함수율을 직접 구하는 표준 방법은?

① 촉감법

② 전건법

③ 비중법

④ 음향법

정답: ②

해설: 시험재 함수율 시편은 전건법(oven drying)

쉬운 풀이: 함수율을 가장 정확히 재는 표준 방법은 전건법이에요. 시편 무게를 잰 뒤 오븐(103℃)에서 완전히 말려 다시 무게를 재고, (처음 무게 − 마른 무게) ÷ 마른 무게 × 100으로 계산해요.

용어 풀이:

- 전건법: 완전 건조 전후 무게로 함수율을 구하는 방법
- 시편: 시험용 작은 조각
- 전건: 물이 하나도 없는 상태

출제 근거: p.65

---

36. 실외 공기가 10℃·상대습도 80%(평형함수율 16.5%)일 때 창고 안 평형함수율을 6%로 유지하려면 창고 공기를 몇 ℃ 정도까지 올려야 하는가?

① 약 17℃

② 약 22℃

③ 약 27℃

④ 약 32℃

정답: ③

해설: 창고 공기를 약 27℃로 가열하면 평형함수율 6% 유지

쉬운 풀이: 공기를 데우면 같은 수증기 양이라도 상대습도가 낮아져요. 상대습도가 낮아지면 목재의 평형함수율도 낮아지죠. 그래서 10℃·80% 공기를 약 27℃로 데우면 평형함수율을 6%로 유지할 수 있어요.

용어 풀이:

- 평형함수율: 주변 공기와 균형인 함수율
- 상대습도: 공기가 머금을 수 있는 최대량 대비 수증기 비율

출제 근거: p.71

---

37. 열처리 공정 OHT에서 쓰는 열매체는?

① 질소

② 수증기

③ 진공

④ 오일

정답: ④

해설: OHT = Oil Heat Treatment (180~220℃)

쉬운 풀이: 열처리 방법 중 OHT(Oil Heat Treatment)는 뜨거운 기름(오일, 180~220℃) 속에서 목재를 처리하는 방법이에요. 이름의 O가 Oil이에요.

용어 풀이:

- OHT: 오일 열처리
- 열매체: 열을 전달하는 물질
- 열처리 목재: 고온 처리로 내구성을 높인 목재

출제 근거: p.76-79

---

38. 열처리 공정 Retification에서 쓰는 분위기 기체는?

① 질소

② 산소

③ 이산화탄소

④ 공기

정답: ①

해설: Retification = 질소 분위기 180~250℃

쉬운 풀이: Retification은 산소 없이 질소 가스를 채운 상태(180~250℃)에서 목재를 구워요. 산소가 없으니 불이 붙지 않고 고르게 처리돼요.

용어 풀이:

- Retification: 질소 분위기 열처리 공법
- 분위기 기체: 처리 공간을 채우는 가스

출제 근거: p.79

---

39. 도장할 피도재(목재)의 적정 함수율은?

① 3~5%

② 8~12%

③ 15~20%

④ 25% 이상

정답: ②

해설:

- 피도재 적정 함수율 8~12%
- 15% 이상이면 도막 부착성 저하

쉬운 풀이: 페인트를 칠할 목재는 함수율 8~12%가 좋아요. 15% 이상으로 젖어 있으면 나중에 물이 빠지면서 도막(페인트 막)이 들뜨거나 갈라져요.

용어 풀이:

- 피도재: 칠을 할 재료
- 도막: 페인트가 굳어 생긴 막
- 부착성: 달라붙는 정도

출제 근거: p.120

---

40. 연마지에서 지립 면적이 약 50%로 눈메움이 적어 목재 초벌연마에 알맞은 것은?

① 클로우즈 코트

② 미디엄 코트

③ 오픈 코트

④ 풀 코트

정답: ③

해설:

- 오픈 코트 50%(초벌)
- 미디엄 코트 70%
- 클로우즈 코트 약 100%

쉬운 풀이: 사포(연마지)는 연마 알갱이(지립)가 덮인 비율로 나눠요. 오픈 코트는 약 50%만 덮여 틈이 많아 나무 가루가 덜 막혀서(눈메움 적음) 처음 거칠게 갈 때(초벌) 좋아요. 클로우즈 코트는 100% 덮여 마무리용이에요.

용어 풀이:

- 연마지: 사포
- 지립: 연마용 알갱이

- 눈메움: 연마 가루가 사포 틈을 막는 현상
- 초벌연마: 처음 거칠게 가는 단계

출제 근거: p.104

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 목재의 섬유포화점 함수율은 대략 얼마인가?

① 약 10%

② 약 15%

③ 약 30%

④ 약 60%

정답: ③

해설:

- 섬유포화점 약 25~30%
- 이 아래에서 수축·강도 변화 시작

쉬운 풀이: 목재 속 물은 세포 안 빈 공간의 '자유수'와 세포벽에 붙은 '결합수'가 있어요. 자유수가 다 빠지고 결합수만 꽉 찬 상태가 섬유포화점으로, 함수율 약 25~30%예요. 이보다 더 마르면 그때부터 목재가 줄어들고 단단해져요.

용어 풀이:

- 섬유포화점(FSP): 자유수 0, 결합수 포화 상태
- 자유수: 세포 빈 공간의 물
- 결합수: 세포벽에 붙은 물

출제 근거: 목재이학

---

42. 목재의 수축률 크기 순서로 옳은 것은?

① 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향

② 섬유방향 > 접선방향 > 방사방향

③ 방사방향 > 섬유방향 > 접선방향

④ 세 방향 모두 같다

정답: ①

해설: 접선 : 방사 : 섬유 ≈ 10 : 5 : 0.1 정도

쉬운 풀이: 목재는 마를 때 방향마다 줄어드는 정도가 달라요. 나이테를 따라 도는 접선방향이 가장 많이(약 10), 중심에서 바깥으로 가는 방사방향이 그 절반(약 5), 길이(섬유) 방향은 거의 안 줄어요(약 0.1). 그래서 판재가 휘어요.

용어 풀이:

- 접선방향: 나이테에 접하는 방향
- 방사방향: 중심에서 바깥으로 향하는 방향
- 섬유방향: 줄기 길이 방향

출제 근거: 목재이학

---

43. 생재 무게 120g, 전건 무게 80g인 시편의 함수율은?

① 33%

② 50%

③ 40%

④ 150%

정답: ②

해설: (120 − 80) ÷ 80 × 100 = 50% (전건중량 기준)

쉬운 풀이: 목재 함수율은 '마른 나무 무게'를 기준으로 계산해요. (젖은 무게 − 마른 무게) ÷ 마른 무게 × 100 = (120 − 80) ÷ 80 × 100 = 50%. 전체 무게(120)로 나누면 안 돼요.

용어 풀이:

- 함수율: 물 무게 ÷ 전건 무게 × 100
- 생재: 갓 벤 젖은 목재
- 전건: 완전히 말린 상태

출제 근거: 목재이학

---

44. 목재 세포벽의 주성분 중 가장 많은 것은?

① 리그닌

② 헤미셀룰로오스

③ 추출성분

④ 셀룰로오스

정답: ④

해설: 셀룰로오스 약 40~50% > 헤미셀룰로오스·리그닌

쉬운 풀이: 목재 세포벽은 셀룰로오스(40~50%)가 가장 많고, 헤미셀룰로오스와 리그닌이 각각 20~30%예요. 셀룰로오스는 종이와 솜의 주성분이기도 해요.

용어 풀이:

- 셀룰로오스: 세포벽 주성분 섬유
- 리그닌: 세포를 단단히 붙이는 성분
- 추출성분: 송진·탄닌 등 녹여 낼 수 있는 성분

출제 근거: 목재화학

---

45. 침엽수재 체적의 대부분(약 90% 이상)을 차지하는 세포는?

① 가도관(헛물관)

② 도관(물관)

③ 목섬유

④ 방사유세포

정답: ①

해설: 침엽수는 가도관이 통도·지지를 모두 담당

쉬운 풀이: 침엽수 목재의 90% 이상은 가도관(헛물관)이라는 길쭉한 세포예요. 물을 나르는 일과 나무를 지탱하는 일을 둘 다 해요. 활엽수는 물관(도관)과 섬유가 일을 나눠 해요.

용어 풀이:

- 가도관(헛물관): 침엽수의 물 운반·지지 세포
- 통도: 물이 통함
- 지지: 받쳐 줌

출제 근거: 목재해부

---

46. 활엽수재에만 있고 침엽수재에는 없는 세포는?

① 가도관

② 방사조직

③ 도관(물관)

④ 수지구

정답: ③

해설: 도관은 활엽수의 특징 (일부 예외 제외)

쉬운 풀이: 도관(물관)은 활엽수에만 있는 굵은 물 통로예요. 활엽수 단면에 보이는 작은 구멍(관공)이 바로 도관이에요. 침엽수는 도관 없이 가도관으로 물을 날라요.

용어 풀이:

- 도관(물관): 활엽수의 굵은 물 운반 세포
- 수지구: 송진이 흐르는 통로
- 방사조직: 중심에서 바깥으로 뻗은 조직

출제 근거: 목재해부

---

47. 심재에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수분 통도 기능을 활발히 한다

② 생리적 기능은 없고 추출성분이 많아 일반적으로 내구성이 높다

③ 변재보다 함수율이 항상 높다

④ 수피 바로 안쪽에 있다

정답: ②

해설:

- 심재: 생리 기능 없음, 추출물 축적, 내구성↑
- 변재: 수피 쪽, 통도 기능

쉬운 풀이: 나무 중심부의 짙은 색 부분이 심재예요. 이미 죽은 세포라 물을 나르지 않고, 추출성분(타닌·수지 등)이 쌓여 벌레·균에 강해 내구성이 높아요. 바깥쪽 연한 부분인 변재가 물을 날라요.

용어 풀이:

- 심재: 줄기 중심부의 짙은 목재
- 변재: 바깥쪽의 연한 목재
- 내구성: 썩지 않고 오래가는 성질

출제 근거: 목재해부

---

48. 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따라 목재제품의 규격과 품질기준을 정해 고시하는 자는?

① 국토교통부장관

② 산림조합중앙회장

③ 한국임업진흥원장

④ 산림청장

정답: ④

해설: 목재법상 산림청장이 규격·품질기준 고시 (모듈 붙임2 '목재제품의 규격과 품질기준')

쉬운 풀이: 목재제품(제재목·합판·펠릿 등)의 규격과 품질기준은 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따라 산림청장이 정해 고시해요. 실제 고시는 국립산림과학원 이름으로 나와요.

용어 풀이:

- 규격·품질기준: 크기와 품질의 기준
- 고시: 공식 발표
- 목재법: 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률

출제 근거: 목재법

---

49. 합판의 구성 원칙으로 옳은 것은?

① 단판의 섬유방향을 서로 직교시키고 보통 홀수 겹으로 쌓는다

② 단판의 섬유방향을 모두 평행하게 짝수 겹으로 쌓는다

③ 칩을 접착제로 압착한다

④ 섬유를 해섬해 판으로 만든다

정답: ①

해설: 직교 적층·홀수 겹으로 치수안정성 확보

쉬운 풀이: 합판은 얇은 판(단판)을 결 방향이 서로 직각이 되게 엇갈려 쌓고 붙여요. 이렇게 하면 한 방향으로 휘거나 줄어드는 걸 서로 막아 줘요. 가운데를 기준으로 대칭이 되도록 3·5·7겹처럼 홀수로 쌓아요.

용어 풀이:

- 합판: 단판을 직교로 쌓아 붙인 판

- 단판(베니어): 얇게 깎은 판
- 직교: 서로 직각으로 교차

출제 근거: 임산제조

---

50. 집성재에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 단판을 직교로 쌓은 판재

② 제재목(층재)을 섬유방향이 평행하게 길이·너비·두께 방향으로 접착한 재료

③ 목재 칩을 압축한 보드

④ 목분과 플라스틱을 섞은 복합재

정답: ②

해설:

- 집성재 = 평행 적층
- 🆕 2026 개정 부속서5가 집성재 품질기준

쉬운 풀이: 집성재는 제재한 판(층재)을 결 방향을 '평행'하게 맞춰 길이·너비·두께로 이어 붙인 재료예요. 큰 기둥·보를 만들 수 있어요. 직교로 쌓는 합판·CLT와 구분하세요. 2026 개정 부속서5가 집성재 기준이에요.

용어 풀이:

- 집성재: 층재를 평행하게 접착한 목재
- 층재: 집성재를 이루는 각 판
- 적층: 층층이 쌓음

출제 근거: 임산제조 · 모듈 부속서5

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 목재의 세포벽 내부에는 결합수로 포화되어 있고, 세포 내강(빈 공간)의 자유수는 완전히 제거된 상태의 함수율 상태를 무엇이라 하는가?

① 기건상태

② 전건상태

③ 섬유포화점(FSP)

④ 생재상태

정답: ③

해설: 섬유포화점(FSP)은 자유수=0%, 결합수 포화 상태(함수율 약 28~30%)를 가리킴

쉬운 풀이: 섬유포화점은 세포 빈 공간의 자유수는 0%가 되고, 세포벽의 결합수는 아직 꽉 찬 상태예요. 함수율 약 28~30%로, 목재 성질이 변하기 시작하는 기준점이에요.

용어 풀이:

- 섬유포화점(FSP): 목재 성질 변화의 기준 함수율
- 기건상태: 공기 중에서 자연히 마른 상태
- 내강: 세포 안 빈 공간

출제 근거: 목재물리학

---

52. 섬유포화점(약 28~30%) 이하로 목재가 건조될 때 일어나는 수축률의 크기 순서로 옳은 것은?

① 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향(축방향)

② 섬유방향 > 방사방향 > 접선방향

③ 방사방향 > 접선방향 > 섬유방향

④ 접선방향 > 섬유방향 > 방사방향

정답: ①

해설: 목재의 건조 수축률은 접선(연륜 접선)방향 > 방사(나이테 직각)방향 > 섬유(축)방향 (대략 10:5:1)

쉬운 풀이: 섬유포화점 아래로 마르면 수축이 시작되는데, 접선방향 > 방사방향 > 섬유방향 순으로 많이 줄어요(약 10 : 5 : 1). 42번과 같은 내용이니 함께 외우세요.

용어 풀이:

- 수축률: 줄어든 비율
- 축방향: 줄기 길이 방향

출제 근거: 목재물리학

---

53. 목재를 인공건조할 때 건조 초기 표면이 급격히 말라 늘어난 상태로 굳어지고, 내부가 뒤늦게 건조되면서 내부 인장 응력에 의해 발생하는 결함은?

① 찌그러짐(Collapse)

② 표면경화(Case hardening)

③ 청변

④ 틀어짐

정답: ②

해설: 표면이 먼저 마르고 내부가 뒤늦게 마르면서 잔류 응력이 생겨 굳어지는 결함을 표면경화라 함

쉬운 풀이: 건조 초기에 겉이 너무 빨리 마르면 겉은 늘어난 상태로 굳어 버려요. 나중에 속이 마르며 줄어들 때 겉이 못 따라 줄어서 속에 당기는 힘이 남아요. 이걸 표면경화라고 하고, 나중에 켜면 휘어요.

용어 풀이:

- 표면경화(Case hardening): 겉이 늘어난 채 굳는 건조 결함
- 잔류 응력: 남아 있는 내부 힘
- 인장 응력: 당기는 힘

출제 근거: 목재건조학

---

54. 목재 방부제 중 과거 널리 사용되던 비소·크롬계(CCA)의 유해성을 개선하여 현대에 널리 쓰이는 구리·알킬암모늄계 친환경 방부제는?

① 크레오소트유

② ACQ(구리·알킬암모늄 화합물)

③ PCP

④ 볼덴염

정답: ②

해설: ACQ(Alkaline Copper Quaternary)는 인체 유해 중금속(비소, 크롬)을 배제한 대표 방부제

쉬운 풀이: 예전에 많이 쓰던 CCA 방부제는 비소·크롬 같은 해로운 중금속이 들어 있어요. 그래서 요즘은 구리와 알킬암모늄 화합물로 만든 ACQ를 많이 써요. 놀이터·데크용 방부목에 쓰여요.

용어 풀이:

- ACQ: 구리·알킬암모늄 방부제
- CCA: 크롬·구리·비소 방부제
- 중금속: 몸에 쌓이면 해로운 금속

출제 근거: 목재보존학

---

55. 원목을 얇은 단판(Veneer)으로 회전 절삭한 후, 인접한 단판의 섬유 방향이 서로 직교하도록 홀수 겹으로 겹쳐 접착한 목질 판상 재료는?

① 파티클보드(PB)

② 합판(Plywood)

③ 중밀도섬유판(MDF)

④ 지향성스트랜드보드(OSB)

정답: ②

해설: 베니어를 홀수 매로 직교 적층하여 접착한 목질 판상 제품은 합판(Plywood)

쉬운 풀이: 합판은 통나무를 돌리며 얇게 깎은 단판을 결이 직각으로 엇갈리게 홀수 겹 쌓아 붙인 판이에요. 파티클보드는 나무 조각, MDF는 나무 섬유, OSB는 길쭉한 나무 조각을 붙인 판이에요.

용어 풀이:

- 합판(Plywood): 단판 직교 적층판
- 파티클보드: 나무 조각 판
- MDF: 중밀도 섬유판
- OSB: 배향성 스트랜드보드

출제 근거: 목재가공학

---

56. 목질 접착제 중 내수성과 내열성이 가장 우수하여 실외용 방수 합판이나 구조용 집성재 제조에 필수적으로 사용되는 접착제는?

① 요소수지 접착제

② 페놀수지 접착제

③ 초산비닐수지 접착제

④ 녹말풀

정답: ②

해설: 페놀수지(PF) 및 레조르시놀수지 접착제는 내수·내후성이 탁월하여 외장구조용으로 사용

쉬운 풀이: 페놀수지 접착제는 물과 열에 아주 강해서 비 맞는 실외용 합판이나 구조용 집성재에 써요. 요소수지는 싸지만 물에 약해 실내용이에요.

용어 풀이:

- 페놀수지(PF): 내수성이 뛰어난 접착제
- 요소수지: 실내용 저가 접착제
- 내수성: 물에 견디는 성질

출제 근거: 목재접착학

---

57. 제지용 펄프 제조법 중 목재 칩을 수산화나트륨(NaOH)과 황화나트륨(Na_2S) 용액으로 증해하여 강도가 매우 강한 포장용 크라프트지를 생산하는 화학펄프는?

① 쇄목펄프(GP)

② 크라프트펄프(KP, 황산염펄프)

③ 아황산펄프(SP)

④ 반화학펄프(SCP)

정답: ②

해설: 크라프트펄프(KP)는 황화소다 증해로 리그닌을 제거하며 섬유 손상이 적어 강도가 최고

쉬운 풀이: 크라프트펄프는 목재 칩을 수산화나트륨+황화나트륨 용액에 넣고 끓여 리그닌을 녹여 만든 펄프예요. 섬유가 덜 상해 아주 질겨서 택배 상자 같은 포장지(크라프트지)에 써요. 'Kraft'는 독일어로 '힘'이에요.

용어 풀이:

- 크라프트펄프(KP): 황산염법 화학펄프
- 증해: 약품으로 끓여 성분을 녹임
- 펄프: 종이 원료 섬유

출제 근거: 펄프제지학

---

58. 숯(목탄) 제조 시 가마 안에서 탄화가 완료된 후 가마 입구를 활짝 열어 공기를 통하게 하여 1,000℃ 이상으로 달군 뒤 재와 흙을 덮어 급랭시켜 껍질이 희고 단단한 숯은?

① 검탄(흑탄)

② 백탄

③ 활성탄

④ 성형탄

정답: ②

해설: 백탄은 고온 탄화 후 소화토로 급랭하여 재가 묻어 희고 단단함 (검탄은 가마를 밀폐해 서랭)

쉬운 풀이: 백탄은 숯을 다 구운 뒤 가마 입구를 열어 1,000℃ 이상으로 확 달군 다음, 꺼내서 재와 흙을 덮어 빨리 식힌 숯이에요. 겉에 재가 묻어 희고 아주 단단해요(참숯). 가마를 막고 천천히 식히면 검탄이에요.

용어 풀이:

- 백탄: 고온 정련 후 급랭한 흰 숯
- 검탄(흑탄): 가마 안에서 천천히 식힌 검은 숯
- 탄화: 나무가 숯이 되는 과정

출제 근거: 임산화학

---

59. 숯을 구울 때 발생하는 연기를 냉각 채취하여 얻은 액체(조목초액)를 6개월 이상 정치 숙성시켜 타르를 분리 정제한 친환경 농임업 자재는?

① 목타르

② 목초액

③ 테르펜유

④ 피톤치드

정답: ②

해설: 숯 굽는 연기를 냉각 액화하여 숙성·정제한 산성 액체는 목초액(Wood vinegar)

쉬운 풀이: 숯을 구울 때 나오는 연기를 식혀 받은 액체를 6개월 이상 가만히 두면 타르가 가라앉아요. 위의 맑은 액체를 정제한 게 목초액이에요. 농업용 자재로 써요.

용어 풀이:

- 목초액: 숯 연기를 액화·정제한 액체
- 타르: 끈적한 검은 물질
- 숙성: 시간을 두어 안정시킴

출제 근거: 임산화학

---

60. 표고버섯 원목재배용 골목으로 가장 널리 사용되는 최적의 원목 수종 군은?

① 소나무류

② 참나무류(상수리나무, 신갈나무 등)

③ 오리나무류

④ 포플러류

정답: ②

해설: 표고버섯은 리그닌과 셀룰로오스가 풍부한 참나무류(상수리, 신갈 등) 원목이 가장 우수함

쉬운 풀이: 표고버섯은 참나무류(상수리·신갈나무 등) 원목에 균을 심어 키워요. 참나무는 버섯이 먹을 셀룰로오스·리그닌이 풍부하고 껍질이 적당해서 가장 좋아요. 그래서 참나무 기준벌기령이 짧아요.

용어 풀이:

- 골목: 버섯 균을 심은 원목
- 원목재배: 통나무에 버섯을 키우는 방법

출제 근거: 버섯재배학

---

61. 목재의 역학적 강도 중 섬유 방향(결 방향)으로 작용할 때 강도가 가장 큰 외력은?

① 섬유평행 인장강도

② 섬유직각 인장강도

③ 전단강도

④ 지압강도

정답: ①

해설: 목재는 섬유 평행 방향으로 당기는 인장강도가 모든 역학적 강도 중 가장 큼

쉬운 풀이: 목재는 결(섬유) 방향으로 잡아당길 때 가장 강해요. 섬유가 긴 실처럼 이어져 있어서 끊기 어렵기 때문이에요. 결과 직각으로 당기면 아주 약해요.

용어 풀이:

- 인장강도: 잡아당길 때 견디는 힘
- 섬유평행: 결과 같은 방향
- 전단강도: 미끄러지듯 어긋나는 힘에 견디는 힘

출제 근거: 목재역학

---

62. 얇은 제재판을 섬유 방향이 서로 평행하도록 길이 및 두께 방향으로 접착하여 대형 단면과 긴 스팬을 구현할 수 있는 공학목재는?

① 집성재(Glulam)

② 파티클보드

③ 코어합판

④ 하드보드

정답: ①

해설: 제재판을 섬유 방향이 서로 평행하게 적층 접착하여 대형 보나 기둥을 만드는 재료는 집성재

쉬운 풀이: 집성재(Glulam)는 얇은 판을 결 방향을 평행하게 맞춰 여러 겹 붙인 공학목재로, 크고 긴 기둥·보를 만들 수 있어요. 체육관 지붕의 긴 목재 보가 집성재예요.

용어 풀이:

- 공학목재: 목재를 가공·접착해 성능을 높인 재료
- 스팬: 기둥 사이 거리

출제 근거: 공학목재

---

63. 톱밥이나 목재 분쇄물을 고압으로 압축 성형하여 지름 6~8mm, 길이 30mm 내외의 원통형 펠릿으로 만든 친환경 청정 바이오매스 연료는?

① 목재 칩

② 목재 펠릿(Wood pellet)

③ 바이오 에탄올

④ 성형목탄

정답: ②

해설: 톱밥을 무바인더 또는 고압 압축 성형한 직경 6~8mm 고체 바이오연료는 목재 펠릿

쉬운 풀이: 목재 펠릿은 톱밥을 강하게 눌러 지름 6~8mm, 길이 30mm 정도의 작은 원통으로 만든 연료예요. 크기가 고르고 물이 적어 보일러에서 깨끗하게 잘 타요.

용어 풀이:

- 목재 펠릿: 톱밥 압축 원통형 연료
- 바이오매스: 생물에서 얻는 에너지 자원
- 압축 성형: 눌러서 모양을 만듦

출제 근거: 바이오에너지

---

64. 침엽수 목재 조직의 약 90~95%를 차지하며, 수분 통도 기능과 지지 기능을 동시에 담당하는 가늘고 긴 세포는?

① 도관(Vessel)

② 가도관(Tracheid, 헛물관)

③ 목섬유

④ 방사유세포

정답: ②

해설: 침엽수재는 도관이 없으며 가도관(Tracheid)이 통도와 지지 기능을 겸함

쉬운 풀이: 침엽수 목재의 90~95%를 차지하는 가도관(헛물관)은 가늘고 긴 세포로, 물 운반과 나무 지탱을 함께 해요. 45번과 같은 내용이에요.

용어 풀이:

- 가도관(Tracheid): 침엽수 주요 세포
- 목섬유: 활엽수의 지지 세포
- 방사유세포: 방사조직의 살아 있는 세포

출제 근거: 목재해부학

---

65. 활엽수 목재 단면에서 봄철에 형성된 조재(춘재)부에 직경이 거대한 도관이 띠 모양으로 배열되고, 만재부에는 작은 도관이 분포하는 수종의 목재 분류는?

① 환공재(Ring-porous wood, 참나무·물푸레 등)

② 산공재(Diffuse-porous wood, 자작나무·단풍나무 등)

③ 무도관재

④ 무공재

정답: ①

해설: 봄철에 큰 도관이 연륜을 따라 고리 모양으로 배열되는 수종은 환공재(Ring-porous)

쉬운 풀이: 참나무·물푸레처럼 봄에 만든 부분에 큰 물관이 고리(환) 모양으로 줄지어 있는 목재를 환공재라고 해요. 자작나무·단풍나무처럼 작은 물관이 고르게 흩어져 있으면 산공재예요.

용어 풀이:

- 환공재: 춘재에 큰 도관이 고리 모양으로 배열
- 산공재: 도관이 고르게 흩어진 목재
- 연륜: 나이테

출제 근거: 목재조직학

---

66. 활엽수 심재화 과정에서 인접한 유세포의 내용물이 도관 내벽의 벽공을 통해 도관 속으로 풍선처럼 부풀어 들어가 도관을 꽉 틀어막는 물질은?

① 수지(Resin)

② 타일로시스(Tylosis)

③ 리그닌

④ 펙틴

정답: ②

해설: 유세포막이 도관 내로 침입하여 도관을 폐쇄하는 조직은 타일로시스(Tylosis)

쉬운 풀이: 활엽수가 심재로 바뀔 때, 물관 옆 살아 있는 세포가 물관 벽 구멍으로 풍선처럼 부풀어 들어가 물관을 막아요. 이걸 타일로시스라고 해요. 물관이 막혀 액체가 잘 안 스며들어서 참나무가 위스키 통으로 쓰여요.

용어 풀이:

- 타일로시스(Tylosis): 도관을 막는 풍선 모양 조직
- 벽공: 세포벽의 작은 구멍
- 심재화: 변재가 심재로 바뀌는 과정

출제 근거: 목재해부학

---

67. 목재에 난연(방염) 성능을 부여하기 위해 목재 내부에 주입하는 주된 난연 약제 성분은?

① 인산암모늄, 붕산 및 붕사 화합물

② 염화나트륨 및 황산구리

③ 수산화칼륨 및 알코올

④ 메탄올 및 아세톤

정답: ①

해설: 인산염 및 붕소 화합물은 가열 시 불연성 가스를 방출하고 탄화층을 형성하여 방염 작용

쉬운 풀이: 목재를 불에 잘 안 타게(난연) 하려면 인산암모늄이나 붕산·붕사 같은 약을 넣어요. 불이 붙으면 이 약이 불에 안 타는 가스를 내고 겉에 숯층을 만들어 불길을 막아요.

용어 풀이:

- 난연: 불에 잘 타지 않음
- 방염: 불꽃이 번지지 않게 함
- 탄화층: 표면에 생긴 숯층

출제 근거: 목재보존학

---

68. 목재 건조 시 목재 표면에서 수분이 증발하는 속도가 내부에서 표면으로 수분이 이동하는 속도보다 훨씬 빠를 때 목재 마구리(단면)나 표면에 생기는 갈라짐 결함은?

① 할렬(Check)

② 변색

③ 옹이

④ 절삭 결함

정답: ①

해설: 수분 증발 불균형으로 표면이나 끝단이 갈라져 터지는 결함을 할렬(Check)이라 함

쉬운 풀이: 겉의 물이 날아가는 속도가 속의 물이 겉으로 나오는 속도보다 훨씬 빠르면, 겉만 먼저 줄어들어 갈라져요. 이 갈라짐이 할렬이고, 특히 끝단(마구리)에서 잘 생겨요.

용어 풀이:

- 할렬(Check): 건조 중 생기는 갈라짐
- 마구리: 목재의 잘린 끝면
- 결함: 품질을 떨어뜨리는 흠

출제 근거: 목재건조학

---

69. 국산 침엽수 제재목의 품등 구분 시 품질을 저하시키는 가장 대표적인 목재 내부 결함은?

① 옹이(죽은 옹이, 썩은 옹이) 및 부후

② 나이테의 균일성

③ 심재의 짙은 색상

④ 가도관의 길이

정답: ①

해설: 제재목 품등 판정 시 옹이의 직경비율, 부후(썩음), 꺾임 등 결점이 등급을 좌우함

쉬운 풀이: 국산 침엽수 제재목은 옹이가 많아요. 특히 죽은옹이·썩은옹이와 부후(썩음)가 강도를 크게 떨어뜨려 등급을 정하는 가장 중요한 결점이에요.

용어 풀이:

- 품등: 품질 등급
- 부후: 썩음

- 옹이 직경비율: 목재 폭 대비 옹이 크기 비율

출제 근거: 원목규격고시

---

70. 목재의 3대 주성분(세포벽 구성 물질)과 그 구성 비율로 옳은 것은?

① 셀룰로오스(약 40~50%), 헤미셀룰로오스(약 20~30%), 리그닌(약 20~30%)

② 셀룰로오스(80%), 전분(10%), 펙틴(10%)

③ 단백질(50%), 지질(30%), 무기질(20%)

④ 헤미셀룰로오스(70%), 회분(20%), 수지(10%)

정답: ①

해설: 목재 주성분은 셀룰로오스(40~50%), 헤미셀룰로오스(20~30%), 리그닌(20~30%)

쉬운 풀이: 목재 3대 성분 비율은 셀룰로오스 40~50%, 헤미셀룰로오스 20~30%, 리그닌 20~30%예요. 셀룰로오스가 철근이라면 리그닌은 시멘트처럼 섬유를 붙잡아 주는 역할이에요.

용어 풀이:

- 셀룰로오스: 섬유 성분
- 헤미셀룰로오스: 셀룰로오스와 함께 있는 탄수화물
- 리그닌: 접착 성분

출제 근거: 목재화학

---

71. 목재의 내부 결함(내부 썩음, 옹이, 공동)을 원목을 자르지 않고 외부에서 초음파나 충격 탄성파의 전파 속도로 진단하는 검사법은?

① 비파괴 검사법(Non-destructive testing)

② 화학 침출법

③ 인열 검사

④ 소각 분석

정답: ①

해설: 음파나 초음파는 건강하고 단단한 목재일수록 속도가 빠르고, 썩은 부위를 만나면 속도가 급격히 느려지는 원리를 이용한 비파괴 검사입니다.

쉬운 풀이: 소리(음파·초음파)는 단단한 나무 속에선 빠르고, 썩거나 빈 곳을 만나면 느려져요. 이 원리로 나무를 자르지 않고 속의 썩음·빈 곳을 찾아내는 게 비파괴 검사예요.

용어 풀이:

- 비파괴 검사: 재료를 부수지 않고 하는 검사
- 탄성파: 물체를 통해 전달되는 진동파
- 공동: 속이 빈 곳

출제 근거: 목재물리학

---

72. 제재목을 나뭇결 방향이 서로 직교(90도)하도록 층층이 쌓아 접착하여 두껍고 거대한 구조용 목재 판을 만들어 10층 이상의 고층 목조건축에 사용되는 최첨단 공학목재는?

① CLT (Cross-Laminated Timber, 구조용 직교 집성판)

② 합판

③ 파티클보드

④ MDF

정답: ①

해설: CLT는 제재목을 직교 적층하여 콘크리트 판처럼 높은 강도를 내며 고층 목조건축의 혁신 재료로 각광받고 있습니다.

쉬운 풀이: CLT는 제재목을 결이 직각으로 엇갈리게 층층이 쌓아 붙인 두꺼운 구조용 판이에요. 콘크리트 판처럼 튼튼해서 10층 넘는 목조 건물에도 써요. '직교 적층 = CLT, 평행 적층 = 집성재'.

용어 풀이:

- CLT(구조용 직교 집성판): 직교 적층한 대형 목재 판
- 고층 목조건축: 나무로 지은 높은 건물

출제 근거: 목조건축공학

---

73. 목재 펠릿(Wood pellet) 제조 시 톱밥 자체에 함유되어 있어 별도의 인공 화학 접착제를 넣지 않아도 고온·고압 압출 시 천연 바인더 역할을 하는 목재 성분은?

① 리그닌(Lignin)

② 셀룰로오스

③ 헤미셀룰로오스

④ 수지

정답: ①

해설: 리그닌은 약 80~100℃의 열과 압력을 받으면 연화되어 끈적끈적해져 톱밥을 단단히 결합시키는 천연 접착제 역할을 합니다.

쉬운 풀이: 목재 펠릿은 접착제를 따로 안 넣어도 단단히 뭉쳐요. 고온·고압에서 톱밥 속 리그닌이 녹아 끈끈해지며 천연 접착제 역할을 하기 때문이에요.

용어 풀이:

- 리그닌: 열을 받으면 연해지는 목재 성분
- 바인더: 접착제 역할 물질
- 압출: 눌러서 밀어냄

출제 근거: 바이오에너지학

---

74. 펄프 제조 공정에서 화학펄프 속에 남아있는 잔류 리그닌의 함량을 측정하여 표백에 필요한 화학 약품의 양을 결정하는 척도는?

① 카파값(Kappa number)

② 산가

③ 요오드가

④ 비누화값

정답: ①

해설: 카파값(Kappa number)은 펄프 속 리그닌 잔여량을 나타내며, 수치가 낮을수록 리그닌이 잘 제거된 고급 펄프입니다.

쉬운 풀이: 화학펄프에도 리그닌이 조금 남아 있어 누런색을 띠어요. 카파값은 이 남은 리그닌 양을 나타내는 숫자로, 표백약을 얼마나 쓸지 정할 때 써요. 낮을수록 리그닌이 잘 빠진 좋은 펄프예요.

용어 풀이:

- 카파값(Kappa number): 펄프 잔류 리그닌 지표
- 표백: 하얗게 만듦
- 잔류: 남아 있음

출제 근거: 펄프제지공학

---

75. 산림바이오매스 에너지 이용 시 목재 칩이나 펠릿의 품질 등급을 결정하는 가장 중요한 물리적 인자는?

① 함수율 및 회분(재) 함량

② 원목의 색상

③ 껍질의 광택

④ 단판의 무늬

정답: ①

해설: 함수율(수분)이 낮아야 발열량이 높고, 연소 후 남는 찌꺼기인 회분(재)이 적어야 보일러를 망가뜨리지 않습니다.

쉬운 풀이: 연료용 칩·펠릿의 품질은 함수율과 회분(재)이 핵심이에요. 물이 적어야 잘 타고 열을 많이 내며, 재가 적어야 보일러가 막히거나 고장 나지 않아요.

용어 풀이:

- 회분: 타고 남은 재
- 발열량: 탈 때 나오는 열량
- 칩: 잘게 부순 목재

출제 근거: 목재펠릿품질규격고시

---

76. 목재 방부 처리 시 밀폐 가압탱크 내에서 목재에 초기 진공을 걸지 않고 곧바로 방부액을 고압 주입한 후 나중에 진공을 걸어 여분의 약액을 회수하는 공정은?

① 루핑법 (Empty-cell process)

② 베델법 (Full-cell process)

③ 침지법

④ 온냉욕법

정답: ①

해설: 루핑법(Empty-cell)은 세포벽에만 방부제를 묻히고 세포 내강의 약제는 회수하여 방부제 소모를 아끼는 경제적 방법입니다.

쉬운 풀이: 루핑법은 방부액을 압력으로 넣은 뒤 진공으로 남는 약을 다시 빨아내서, 세포벽에만 약을 묻히고 빈 공간의 약은 회수해요(Empty-cell). 약을 아끼는 경제적인 방법이에요. 베델법은 처음에 진공을 걸어 세포 안까지 약을 꽉 채워요(Full-cell).

용어 풀이:

- 루핑법(Empty-cell): 세포벽에만 방부제를 남기는 가압법
- 베델법(Full-cell): 세포 안까지 채우는 가압법
- 가압: 압력을 가함

출제 근거: 목재보존학

77. 합판을 만들기 위해 거대한 통나무를 고속 회전시키며 얇은 단판(베니어)을 깎아낼 때 사용하는 대형 기계는?

① 로터리 레이스 (Rotary lathe)

② 체인소

③ 밴드쏘

④ 갱쏘

정답: ①

해설: 통나무를 두루마리 휴지 풀듯 얇게 깎아내는 합판용 핵심 장비는 로터리 레이스(Rotary lathe)입니다.

쉬운 풀이: 로터리 레이스는 통나무를 축에 끼워 빠르게 돌리면서 칼날로 두루마리 휴지 풀듯 얇은 단판을 길게 깎아 내는 기계예요. 합판 만들기의 첫 단계예요.

용어 풀이:

- 로터리 레이스(Rotary lathe): 원목 회전 절삭기
- 단판(베니어): 얇게 깎은 나무판
- 절삭: 깎아 냄

출제 근거: 합판제조학

---

78. 침엽수 목재의 횡단면(단면) 관찰 시 수직방향으로 송진(레진)이 흐르는 수지구가 존재하는 대표적인 수종 군은?

① 소나무속, 낙엽송속, 가문비나무속

② 주목, 편백, 삼나무

③ 참나무, 밤나무

④ 자작나무, 단풍나무

정답: ①

해설:

- 소나무, 잣나무, 낙엽송, 가문비나무는 수지구(Resin canal)가 정상적으로 발달해 송진을 분비합니다.
- (주목, 전나무, 편백은 정상 수지구가 없음)

쉬운 풀이: 소나무·잣나무·낙엽송·가문비나무는 송진이 흐르는 통로(수지구)가 있어요. 그래서 이 나무들을 자르면 송진이 나와요. 주목·전나무·편백은 정상적인 수지구가 없어요.

용어 풀이:

- 수지구(Resin canal): 송진이 흐르는 통로
- 송진(레진): 침엽수의 끈적한 수지

출제 근거: 목재해부학

---

79. 목조건축에서 대형 화재 발생 시 두꺼운 기둥이나 보의 표면이 불에 타면서 탄화층(숯)을 형성하여 내부로 산소와 열이 전달되는 것을 차단하는 현상은?

① 탄화 단열 효과 (Charring effect)

② 융해 현상

③ 증발 잠열

④ 산화 폭발

정답: ①

해설: 두꺼운 목재는 표면이 타면서 생긴 숯(탄화층)이 뛰어난 단열재 역할을 하여 내부 목재의 강도를 오랫동안 유지합니다.

쉬운 풀이: 두꺼운 목재 기둥은 불이 나면 겉이 타며 숯층이 생기는데, 이 숯층이 단열재처럼 열과 산소를 막아 속은 오래 멀쩡해요. 그래서 굵은 목구조는 생각보다 불에 오래 버텨요. 철은 열에 휘지만 굵은 목재는 겉만 타요.

용어 풀이:

- 탄화층: 타서 생긴 숯층
- 단열: 열을 막음
- 목조건축: 나무로 지은 건물

출제 근거: 목조건축안전

---

80. 목재 섬유(Cellulose)를 나노 단위(10억분의 1m)로 잘게 쪼개어 강철보다 5배 강하고 무게는 1/5에 불과한 미래형 바이오 신소재는?

① CNF (Cellulose Nano Fiber, 나노셀룰로오스)

② 리그닌 수지

③ 파티클보드

④ 목초액

정답: ①

해설: 친환경 나노셀룰로오스(CNF)는 자동차 경량화 부품, 전자 디스플레이, 배터리 분리막 등에 쓰이는 미래 친환경 소재입니다.

쉬운 풀이: 나노셀룰로오스(CNF)는 목재 섬유를 10억분의 1m 단위까지 잘게 쪼갠 신소재예요. 아주 가볍고 강해서 자동차 부품, 디스플레이, 배터리 분리막 등에 쓰일 미래 소재예요.

용어 풀이:

- CNF(셀룰로오스 나노섬유): 나노 크기로 쪼갠 셀룰로오스
- 나노: 10억분의 1
- 신소재: 새로 개발된 재료

출제 근거: 첨단임산화학

---

81. 침엽수재와 활엽수재의 해부학적 구조 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 침엽수는 도관(Vessel)이 발달하여 수액을 이동시킨다.

② 침엽수재의 부피 90~95%는 가도관(Tracheid)으로 구성되어 통도와 지지 기능을 겸한다.

③ 활엽수재는 가도관이 주된 세포이다.

④ 침엽수재가 활엽수재보다 세포의 구성 종류가 훨씬 복잡하다.

정답: ②

해설: 침엽수는 구조가 단순하여 부피의 90% 이상이 '가도관(헛물관)'으로 이루어져 통도와 지지를 모두 담당하며, 활엽수는 수액 통도를 전담하는 '도관'과 지지를 전담하는 '목섬유'로 분화되어 구조가 복잡합니다.

쉬운 풀이: 침엽수는 구조가 단순해서 부피의 90% 이상이 가도관 하나로 이뤄지고, 이 세포가 물 운반과 지탱을 다 해요. 활엽수는 물 운반은 도관, 지탱은 목섬유로 역할을 나눠서 구조가 더 복잡해요.

용어 풀이:

- 가도관: 침엽수 주요 세포
- 도관: 활엽수 물 운반 세포
- 목섬유: 활엽수 지지 세포

출제 근거: 목재해부학

---

82. 수목의 줄기 단면에서 중심부에 위치하며 짙은 색을 띠고 추출물이 축적되어 내구성이 높은 부위는?

① 변재(Sapwood)

② 심재(Heartwood)

③ 형성층

④ 수피

정답: ②

해설: 심재(Heartwood)는 죽은 유조직 세포에 페놀, 탄닌, 수지 등 추출물이 침착되고 도관 내에 타일로시스(Tylosis)가 형성되어 방부성, 내충성이 강하고 짙은 색을 띱니다.

쉬운 풀이: 줄기 중심의 짙은 부분이 심재예요. 죽은 세포에 페놀·탄닌·수지 같은 성분이 쌓이고 물관이 타일로시스로 막혀서 잘 썩지 않고 벌레도 덜 먹어요.

용어 풀이:

- 심재: 중심부의 짙고 단단한 목재
- 변재: 바깥쪽 살아 있는 연한 목재
- 타일로시스: 도관을 막는 조직

출제 근거: 목재물리학

---

83. 목재 2차 세포벽(Secondary wall)의 세 층(S1, S2, S3) 중 두께가 가장 두껍고 미세섬유 경사각이 축 방향과 거의 나란하여 목재의 세로 인장강도와 역학적 특성을 지배하는 층은?

① S1층 (외층)

② S2층 (중층)

③ S3층 (내층)

④ 복합세포간층

정답: ②

해설: 2차벽의 중층인 S2층은 2차벽 두께의 약 80%를 차지하며 셀룰로오스 미세섬유가 세포 장축과 10~30도의 작은 각도로 평행하게 배열되어 있어 목재의 강도와 물리적 성질을 결정합니다.

쉬운 풀이: 세포벽 2차벽은 S1·S2·S3 세 층인데, 가운데 S2층이 두께의 약 80%로 가장 두꺼워요. 섬유가 세포 길이 방향과 거의 나란히 놓여 있어 목재의 강도를 좌우해요.

용어 풀이:

- 2차벽: 세포가 다 자란 뒤 안쪽에 생기는 두꺼운 벽
- 미세섬유: 셀룰로오스 가는 섬유
- 경사각: 섬유가 기울어진 각도

출제 근거: 목재이학

84. 목재가 특정 온습도 조건의 공기 중에 장시간 노출되었을 때 목재 내부의 수분과 대기 중의 습도가 평형을 이루어 더 이상 수분의 출입이 없는 상태의 함수율은?

① 섬유포화점(FSP)

② 평형함수율(EMC, Equilibrium moisture content)

③ 전건함수율

④ 포화함수율

정답: ②

해설:

- 목재는 흡습성 재료이므로 주위 공기의 상대습도와 온도에 따라 수분을 흡수하거나 방출하며, 대기와 평형에 도달한 함수율을 평형함수율(EMC)이라 합니다.
- (우리나라 대기 EMC는 평균 12~14%)

쉬운 풀이: 목재는 주변 공기가 습하면 물을 먹고, 건조하면 물을 내보내요. 결국 공기와 균형을 이뤄 더 이상 변하지 않는 함수율이 평형함수율(EMC)이에요. 우리나라 공기 중에선 평균 12~14%예요.

용어 풀이:

- 평형함수율(EMC): 주변과 균형을 이룬 함수율
- 흡습성: 물을 빨아들이는 성질

출제 근거: 목재건조학

---

85. 목재 건조 시 수축률의 이방성(접선방향 : 방사방향 : 섬유방향 = 약 10 : 5 : 1)으로 인해 발생하는 대표적인 건조 결함이 **아닌** 것은?

① 넙죽임(다이아몬딩)

② 배굽음(보잉)

③ 찌그러짐(붕괴, Collapse)

④ 변재의 청변(청변균 감염)

정답: ④

해설: 청변(Blue stain)은 곰팡이류의 균사가 변재 유조직에 침입하여 착색을 일으키는 생물학적 결함이며, 수축률 차이에 의한 물리적 건조 결함이 아닙니다.

쉬운 풀이: 방향마다 줄어드는 정도가 달라서 생기는 결함은 넙죽임(다이아몬드 모양 변형), 배굽음(활처럼 휨), 찌그러짐 등이에요. 청변은 곰팡이가 목재를 파랗게 물들이는 '생물'에 의한 결함이라 해당하지 않아요.

용어 풀이:

- 이방성: 방향에 따라 성질이 다름
- 청변: 곰팡이로 목재가 푸르게 변색
- 배굽음(보잉): 길이 방향으로 활처럼 휨

출제 근거: 목재건조학

---

86. 건조실 내부의 온도와 습도를 인위적으로 정밀하게 조절하여 목재 내부의 건조응력을 완화시키면서 신속하게 건조하는 현대 인공건조법의 표준 방식은?

① 증기 가열식 제어 건조(증기건조)

② 노지 천연건조

③ 수침건조

④ 퇴비건조

정답: ①

해설: 증기식 인공건조실은 보일러 증기와 송풍팬, 분무노즐을 이용하여 건조 스케줄표(온·습도 단계)에 따라 목재 손상(할렬)을 최소화하며 단기간에 건조하는 가장 널리 쓰이는 방식입니다.

쉬운 풀이: 증기식 인공건조실은 보일러 증기·송풍기·물 분무 장치로 온도와 습도를 정밀하게 조절해요. 건조 스케줄에 따라 단계별로 조건을 바꿔 갈라짐 없이 빠르게 말릴 수 있어 가장 널리 써요.

용어 풀이:

- 인공건조: 기계로 온습도를 조절해 말리는 방법
- 천연건조: 자연 공기로 말리는 방법
- 건조응력: 건조 중 생기는 내부 힘

출제 근거: 목재가공건조학

---

87. 목재의 기본 외력 방향에 따른 역학적 강도 크기 순서로 옳은 것은?

① 인장강도 > 휨강도 > 압축강도 > 전단강도

② 전단강도 > 압축강도 > 휨강도 > 인장강도

③ 압축강도 > 인장강도 > 전단강도 > 휨강도

④ 휨강도 > 전단강도 > 인장강도 > 압축강도

정답: ①

해설: 목재는 섬유 주향 방향의 세로 '인장강도'가 가장 크고, 그다음이 보(Beam)로 쓰일 때의 '휨강도', 기둥으로 쓰일 때의 '압축강도' 순이며, 섬유를 따라 미끄러지는 '전단강도'가 가장 약합니다.

쉬운 풀이: 목재는 결 방향으로 당기는 인장강도가 가장 세고, 그다음 휘는 힘에 견디는 휨강도, 누르는 압축강도 순이에요. 결을 따라 미끄러지는 전단강도가 가장 약해요. 그래서 도끼로 결을 따라 쪼개면 쉽게 갈라져요.

용어 풀이:

- 인장강도: 당기는 힘에 견딤
- 휨강도: 굽히는 힘에 견딤
- 압축강도: 누르는 힘에 견딤
- 전단강도: 어긋나는 힘에 견딤

출제 근거: 목재역학

---

88. 목재를 밀폐된 탄화로에서 공기 공급을 제한하고 가열할 때 발생하는 부산물 중 연기를 냉각하여 액화·정제한 산성 액체는?

① 목초액(Wood vinegar)

② 테레빈유

③ 리그닌

④ 펄프

정답: ①

해설: 숯(목탄)을 구울 때 연기 중의 타르와 수증기를 포집·냉각하여 숙성 분리한 액체를 '목초액'이라 하며, 초산 성분이 풍부하여 항균 및 토양개량제로 쓰입니다.

쉬운 풀이: 숯을 구울 때 나오는 연기를 차갑게 식히면 액체가 돼요. 이걸 숙성·정제한 게 목초액이에요. 초산(식초 성분)이 많아 산성이고, 항균·토양개량제로 써요.

용어 풀이:

- 목초액: 숯 연기를 액화한 산성 액체
- 초산: 식초의 주성분
- 탄화로: 숯을 만드는 가마

출제 근거: 임산화학

89. 합판(Plywood) 제조 시 원목을 회전축에 물리고 칼날을 밀어붙여 두루마리 휴지처럼 넓고 긴 단판(Veneer)을 깎아내는 대표적인 박판 절삭기계는?

① 로터리 레이스(Rotary lathe)

② 슬라이서(Slicer)

③ 갱소(Gang saw)

④ 밴드소(띠톱)

정답: ①

해설:

- 합판용 단판(베니어)의 90% 이상은 통나무를 회전시키며 연속 절삭하는 로터리 레이스(Rotary lathe)로 생산됩니다.
- 슬라이서는 무늬목 단판 절삭에 쓰입니다.

쉬운 풀이: 로터리 레이스는 통나무를 돌리며 칼날을 대어 두루마리처럼 넓고 긴 단판을 깎아내요. 합판 단판의 90% 이상을 이 방법으로 만들어요. 무늬목은 통나무를 앞뒤로 얇게 저미는 슬라이서로 만들어요.

용어 풀이:

- 로터리 레이스: 회전 절삭기
- 슬라이서: 평평하게 저미는 절삭기
- 무늬목: 무늬가 고운 얇은 장식용 판

출제 근거: 목질복합재료학

---

90. 목재 잔재나 삭편(Chip)을 고온고압에서 해섬하여 미세한 단섬유로 분리한 후 합성수지 접착제와 혼합하여 성형·열압한 보드는?

① 중밀도섬유판(MDF, Medium density fiberboard)

② 파티클보드(PB)

③ 합판

④ 집성재

정답: ①

해설: 삭편(부스러기)을 접착한 것은 파티클보드(PB)이며, 고온 해섬기(Defibrator)로 목재 섬유(Fiber) 단위까지 해섬하여 제조한 균질한 판재는 섬유판(MDF)입니다.

쉬운 풀이: 나무 조각(삭편)을 붙이면 파티클보드, 나무를 고온·고압으로 풀어 실 같은 섬유로 만든 뒤 붙이면 MDF(중밀도섬유판)예요. MDF는 표면이 매끈하고 고르게 가공돼 가구에 많이 써요.

용어 풀이:

- MDF: 중밀도 섬유판
- 해섬: 목재를 섬유 단위로 풀어 냄
- 열압: 열과 압력으로 누름

출제 근거: 목질판상재료학

---

91. 야외 데크재나 침목 등 고도의 내구성이 요구되는 목재에 방부제를 주입할 때, 주입관 내부를 진공으로 만들어 목재 세포 내 공기를 배출한 후 방부액을 채우고 높은 압력을 가하는 가압주입법은?

① 전세포법(Bethell 공정)

② 침지법

③ 도포법

④ 훈증법

정답: ①

해설: 베델(Bethell)법은 초기 진공으로 세포 내강의 공기를 완전히 뽑아낸 후 가압하여 세포 내강까지 방부제를 100% 충전하는 대표적인 전세포 가압주입 공정입니다.

쉬운 풀이: 베델법은 먼저 진공으로 목재 세포 속 공기를 빼낸 뒤 방부액을 넣고 강하게 압력을 가해, 세포 빈 공간까지 약을 꽉 채우는 방법(전세포법)이에요. 철도 침목·데크처럼 아주 오래 버텨야 하는 곳에 써요.

용어 풀이:

- 베델법(Full-cell): 진공 후 가압해 세포를 약으로 채우는 방법
- 가압주입: 압력으로 약을 넣음
- 침목: 철로 아래 받침목

출제 근거: 목재보존학

---

92. 목재를 산소가 차단된 환경에서 180~220℃의 고온으로 열처리하여 친환경적으로 치수안정성과 내후성을 획기적으로 향상시킨 목재는?

① 열처리 목재(Thermally modified wood)

② 가압 방부목

③ 표백 목재

④ 압축 목재

정답: ①

해설: 고온 열처리를 거치면 목재 내의 흡습성분인 헤미셀룰로오스가 분해되어 평형함수율이 절반으로 떨어지고 치수안정성과 목재부후균에 대한 저항성이 크게 향상됩니다.

쉬운 풀이: 산소를 막고 180~220℃로 목재를 구우면, 물을 잘 빨아들이는 헤미셀룰로오스가 분해돼요. 그래서 물을 덜 먹어 덜 틀어지고(치수안정성) 썩는 균에도 강해져요. 약품 없이 열만 써서 친환경이에요.

용어 풀이:

- 열처리 목재: 고온 처리로 성질을 바꾼 목재
- 치수안정성: 크기가 변하지 않는 성질
- 내후성: 비·햇빛에 견디는 성질

출제 근거: 목재물리화학

---

93. 목재 칩을 화학약품 용액(수산화나트륨 및 황화나트륨)과 함께 고온고압으로 증해하여 리그닌을 녹여내고 강도가 우수한 종이 원료를 생산하는 대표적인 화학펄프 공정은?

① 크라프트 펄프(KP, Kraft pulp) 공정

② 쇄목 펄프(GP) 공정

③ 기계 펄프 공정

④ 아황산 펄프 공정

정답: ①

해설: 황산염 펄프라고도 불리는 크라프트(Kraft) 펄프 공정은 수산화나트륨(NaOH)과 황화나트륨(Na2S) 혼합액을 사용하여 섬유 손상이 적고 강도가 매우 우수한 펄프를 생산합니다.

쉬운 풀이: 크라프트 펄프는 수산화나트륨+황화나트륨으로 목재 칩을 끓여 리그닌을 녹이는 방법이에요. 섬유가 덜 상해 아주 질긴 종이를 만들어요. 57번과 같은 내용이에요.

용어 풀이:

- 크라프트 펄프(황산염 펄프): 대표적 화학펄프
- 증해: 약품과 함께 끓임
- 쇄목펄프: 목재를 갈아 만든 기계펄프

출제 근거: 펄프종이공학

---

94. 산림바이오매스 에너지원으로 활용되는 목재펠릿(Wood pellet)의 표준 제조 공정에서 압축 성형 시 별도의 화학 접착제를 첨가하지 않아도 자체 접착력을 발휘하는 목재 성분은?

① 리그닌(Lignin)

② 셀룰로오스

③ 수분

④ 회분

정답: ①

해설: 톱밥을 고온·고압으로 압축할 때 목재 세포 간 물질인 리그닌(Lignin)이 열에 의해 연화·용융되면서 천연 바인더(접착제) 역할을 하여 펠릿 형태로 단단히 성형됩니다.

쉬운 풀이: 펠릿을 만들 때 별도 접착제가 필요 없는 이유는 리그닌 때문이에요. 고온·고압에서 리그닌이 녹아 끈끈해지며 톱밥 알갱이를 서로 붙여 줘요. 73번과 같은 원리예요.

용어 풀이:

- 리그닌: 열에 연화되는 접착 성분
- 바인더: 결합제
- 성형: 모양을 만듦

출제 근거: 바이오매스에너지학

---

95. 목재의 3대 주성분(셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌) 중 전체 건조 중량의 약 40~50%를 차지하며 포도당(Glucose)이 β-1,4 결합으로 길게 연결된 결정성 고분자 물질은?

① 셀룰로오스(Cellulose)

② 리그닌

③ 펙틴

④ 수지

정답: ①

해설: 셀룰로오스는 목재 세포벽 골격을 이루는 주성분으로 목재 건중량의 40~50%를 차지하며, 헤미셀룰로오스는 약 20~30%, 방향족 고분자인 리그닌은 20~30%를 차지합니다.

쉬운 풀이: 셀룰로오스는 포도당이 사슬처럼 길게 이어진 물질로, 목재 무게의 40~50%를 차지하는 세포벽 뼈대예요. 종이와 면직물의 주성분이기도 해요.

용어 풀이:

- 셀룰로오스: 포도당 고분자
- 포도당(Glucose): 기본 당

- 결정성: 분자가 규칙적으로 배열된 성질

출제 근거: 목재화학

---

96. 목재 인공건조의 마무리 단계에서 건조 중 형성된 목재 표면과 내부 간의 응력 차이(응력 역전 현상)를 해소하고 할렬을 방지하기 위해 고온다습한 증기를 쐬어주는 공정은?

① 이퀄라이징 및 컨디셔닝(Conditioning)

② 예열

③ 급속 냉각

④ 박피

정답: ①

해설: 건조 말기에 표면은 압축, 내부는 인장 응력을 받는 잔류 건조응력(Casehardening)을 제거하기 위해 증기를 분사하여 표면을 일시적으로 부드럽게 완화시키는 공정을 '컨디셔닝(조습처리)'이라 합니다.

쉬운 풀이: 건조가 끝날 무렵엔 겉은 눌리고 속은 당겨지는 힘이 남아 있어요(표면경화). 이때 뜨겁고 습한 증기를 쐬어 겉을 살짝 부드럽게 해 주면 그 힘이 풀려요. 이 마무리 공정이 컨디셔닝(조습처리)이에요.

용어 풀이:

- 컨디셔닝(조습처리): 건조 말기 증기로 응력을 푸는 공정
- 이퀄라이징: 목재별 함수율을 고르게 맞추는 공정
- 응력: 내부의 힘

출제 근거: 목재건조학

---

97. 두꺼운 목재 판재를 나뭇결 방향이 서로 직교(90도 교차)하도록 층층이 접착하여 대형 건축물의 벽체 및 슬래브용 구조재로 사용하는 혁신적인 공학목재는?

① 구조용 직교적층목재(CLT, Cross-Laminated Timber)

② 일반 합판

③ 단판적층재(LVL)

④ 코르크판

정답: ①

해설: CLT는 제재목을 서로 직각으로 교차 적층한 차세대 매스팀버(Mass timber) 건축 자재로, 고층 목조건축의 내력벽과 바닥판을 시공할 수 있는 뛰어난 치수안정성과 내화성을 지닙니다.

쉬운 풀이: CLT는 두꺼운 판재를 결이 직각으로 엇갈리게 층층이 쌓아 붙인 대형 구조재예요. 벽과 바닥판으로 써서 고층 목조건물을 지을 수 있어요. 72번과 같은 내용이에요.

용어 풀이:

- CLT(직교적층목재): 직교 적층한 대형 판
- LVL(단판적층재): 단판을 평행하게 쌓은 재료
- 매스팀버: 대형 목재 건축 자재

출제 근거: 목재공학 및 목조건축

---

98. 목재 표면에 도장(도료 칠)을 실시할 때 방부, 방충 및 방수 기능을 하면서도 목재 고유의 나뭇결 무늬를 자연스럽게 살려주는 침투성 외부 도료는?

① 오일스테인(Oil stain)

② 락카

③ 에폭시 퍼티

④ 타르

정답: ①

해설: 오일스테인은 목재 표면에 두꺼운 도막을 형성하지 않고 내부로 깊숙이 침투하여 통기성을 유지하면서 자외선과 빗물 침투를 차단하는 친환경 목재 보호 도료입니다.

쉬운 풀이: 오일스테인은 목재 겉에 두꺼운 막을 만들지 않고 속으로 스며들어 보호해요. 그래서 나뭇결이 그대로 보이고 숨도 쉬면서, 자외선·빗물을 막아 데크·울타리에 많이 써요.

용어 풀이:

- 오일스테인: 침투형 목재 보호 도료
- 도막: 칠이 굳어 생긴 막
- 통기성: 공기가 통하는 성질

출제 근거: 목재도장학

---

99. 국립산림과학원 침엽수 원목 규격에서 원목의 굽음(곡률도)을 측정하여 백분율(%)로 계산하는 공식으로 옳은 것은?

① (최대 굽음 깊이 ÷ 양단면을 잇는 재장) × 100

② (말구직경 ÷ 원목 길이) × 100

③ (옹이 수 ÷ 재적) × 100

④ (원목 무게 ÷ 원목 부피) × 100

정답: ①

해설:

- 원목의 곡률도(%) = (양 마구의 중심을 연결한 직선에서 굽은 활 모양의 가장 깊은 깊이
- 원목의 재장) × 100으로 산정합니다.

쉬운 풀이: 원목 굽음 정도(곡률도)는 양 끝 중심을 잇는 직선에서 가장 많이 휜 깊이를 원목 길이로 나눠 %로 나타내요. 곡률도 = (최대 굽음 깊이 ÷ 재장) × 100. 4m 원목이 8cm 휘었다면 2%예요.

용어 풀이:

- 곡률도: 굽은 정도를 %로 나타낸 값
- 재장: 원목 길이
- 마구: 원목 양 끝 단면

출제 근거: 목재규격 고시

---

100. 수확된 목재가 건축물, 가구 등에 사용되어 장기간 탄소를 가두어 둠으로써 지구온난화를 방지하는 효과를 정량적으로 인정하는 기후변화협약상의 개념은?

① 수확된 목제품의 탄소저장(HWP, Harvested Wood Products)

② 탄소 누출

③ 바이오 차

④ 산림 전용

정답: ①

해설: IPCC 가이드라인에 따른 HWP(수확된 목제품) 탄소계정은 벌채된 목재가 제품으로 사용되는 동안 대기 중으로 탄소를 방출하지 않고 고정하고 있는 양을 국가 온실가스 감축 실적으로 인정하는 제도입니다.

쉬운 풀이: 벤 나무로 만든 가구·건축재는 쓰는 동안 탄소를 계속 가두고 있어요. 기후변화협약에서는 이 저장량을 HWP(수확된 목제품) 탄소로 인정해 나라의 온실가스 감축 실적에 넣어요.

용어 풀이:

- HWP: 수확된 목제품의 탄소저장

- IPCC: 기후변화에 관한 정부간 협의체
- 탄소계정: 탄소 흡수·배출을 계산하는 장부

출제 근거: 기후변화협약 및 탄소흡수원제도

Part 5. 참조자료 원문 — 법령·지침·고시 (101~110)

2026.11 추가: 01_공식자료/03_ 참조자료/6. 임산가공/의 목재제품의 규격과 품질기준(국립산림과학원고시 제2025-3호) 부속서 원문 기준

---

101. 목재 플라스틱 복합재(WPC) 바닥판의 품명 표시 방법으로 옳은 것은?

① WPC(목분 30% 이상)

② WPC(목분 50% 이상)

③ WPC(목분 70% 이상)

④ WPC(플라스틱 50% 이상)

정답: ②

해설:

- 부속서 4: 품명은 **WPC(목분 50% 이상)**
- 규격·시험은 **KS F 3230**
- 열가소성 수지 종류, 최대 굴곡하중/지지대 간격, 두께×너비×길이 표시

쉬운 풀이: WPC(목재 플라스틱 복합재)는 나무 가루(목분)와 플라스틱을 섞어 만든 재료예요. 목분이 50% 이상이어야 'WPC(목분 50% 이상)'로 표시할 수 있어요. 2026 개정 부속서 4 내용이에요.

용어 풀이:

- WPC: 목재 플라스틱 복합재
- 목분: 나무 가루
- 열가소성 수지: 열을 가하면 녹는 플라스틱

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준 부속서 4

---

102. 주거용·소규모 상업용 목재펠릿(A1·A2·B 등급)의 수령 시 함수율 기준은?

① 5% 이하

② 10% 이하

③ 15% 이하

④ 20% 이하

정답: ②

해설:

- 부속서 11 <표 1>: 전 등급 함수율 **≤10%**(습량)
- 겉보기밀도 ≥600kg/㎥
- 순발열량 ≥16.5MJ/kg

쉬운 풀이: 목재펠릿은 모든 등급(A1·A2·B)에서 받을 때 함수율이 10% 이하여야 해요. 물이 많으면 덜 타고 곰팡이가 생기기 때문이에요. 겉보기밀도 600kg/㎥ 이상, 발열량 16.5MJ/kg 이상도 함께 외우세요.

용어 풀이:

- 함수율(습량): 젖은 무게 기준 물 비율
- 수령 시: 받을 때 / MJ
- kg: 1kg이 낼 수 있는 열량

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준 부속서 11

---

103. 주거용 목재펠릿 **A1 등급**의 회분 기준은?

① 0.7% 이하

② 1.2% 이하

③ 2.0% 이하

④ 3.0% 이하

정답: ①

해설:

- 회분(건량): A1 **≤0.7%**
- A2 ≤1.2%
- B ≤2.0%

쉬운 풀이: 재(회분)가 적을수록 좋은 펠릿이에요. 가장 좋은 A1 등급은 0.7% 이하, A2는 1.2% 이하, B는 2.0% 이하예요. '0.7-1.2-2.0'으로 외우세요.

용어 풀이:

- 회분: 타고 남은 재
- 건량: 마른 무게 기준
- A1 등급: 가장 높은 펠릿 등급

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준 부속서 11

---

104. 주거용 목재펠릿의 겉보기밀도 기준은?

① 400kg/㎥ 이상

② 500kg/㎥ 이상

③ 600kg/㎥ 이상

④ 800kg/㎥ 이상

정답: ③

해설:

- 부속서 11: 수령 시 **600kg/㎥ 이상**
- 길이 3.15~40mm, 지름 6±1 또는 8±1mm

쉬운 풀이: 겉보기밀도는 펠릿을 통에 담았을 때의 무게예요. 600kg/㎥ 이상이어야 단단하게 잘 압축된 펠릿이에요. 크기는 지름 6±1 또는 8±1mm, 길이 3.15~40mm예요.

용어 풀이:

- 겉보기밀도: 빈틈 포함 부피당 무게 / kg
- ㎥: 1㎥당 kg

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준 부속서 11

---

105. 목재펠릿·목재칩·숯의 원료로 사용할 수 **있는** 것은?

① 방부처리 목재

② 도색·접착 처리된 목재

③ 건축물에서 해체된 목재

④ 제재 부산물

정답: ④

해설:

- 부속서 11·12·15 공통: 방부처리·화학처리(접착·도색·침지)·건축물 해체 목재는 사용 불가, 섞이면 **혼합량과 관계없이** 불가
- 제재부산물·산지개발 산물 등 오염되지 않은 순수 목재는 사용 가능

쉬운 풀이: 펠릿·칩·숯 원료로는 오염되지 않은 순수 목재만 써야 해요. 방부처리·도색·접착 처리된 목재나 건물 해체 목재는 태울 때 유해물질이 나와서 조금만 섞여도 사용 불가예요. 제재하고 남은 부산물은 깨끗해서 쓸 수 있어요.

용어 풀이:

- 제재 부산물: 제재하고 남은 톱밥·조각
- 화학처리: 약품으로 처리함
- 해체 목재: 건물을 부수며 나온 목재

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준 부속서 11·12·15

---

106. 나무숯·대나무숯 **1등급**의 고위발열량 기준은?

① 6,200kcal/kg 이상

② 7,000kcal/kg 이상

③ 7,800kcal/kg 이상

④ 8,500kcal/kg 이상

정답: ③

해설:

- 부속서 15: 1등급 ≥7,800 / 2등급 ≥7,000 / 3등급 ≥6,200kcal/kg
- 함수율 ≤10%, 회분 ≤5.5%

쉬운 풀이: 숯 등급은 태울 때 나오는 열(고위발열량)로 정해요. 1등급 7,800kcal/kg 이상, 2등급 7,000, 3등급 6,200 이상이에요. 함수율 10% 이하, 회분 5.5% 이하도 기준이에요.

용어 풀이:

- 고위발열량: 수증기 응축열까지 포함한 발열량 / kcal
- kg: 1kg당 킬로칼로리

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준 부속서 15

---

107. 나무숯의 크기 기준으로 옳은 것은?

① 10mm 체를 통과하는 것이 5% 이하

② 31.5mm 체를 통과하는 것이 7% 이하

③ 50mm 체를 통과하는 것이 10% 이하

④ 100mm 체를 통과하는 것이 15% 이하

정답: ②

해설:

- 부속서 15: **31.5mm** 체 통과분 **7% 이하**
- 톱밥숯은 함수율 ≤30%, 회분 ≤10%, 고위발열량 ≥5,500kcal/kg

쉬운 풀이: 숯이 너무 잘게 부서져 있으면 품질이 낮아요. 그래서 31.5mm 구멍 체를 통과하는 작은 조각이 7% 이하여야 해요.

용어 풀이:

- 체: 구멍 크기로 알갱이를 거르는 도구
- 통과분: 체 구멍을 빠져나간 양

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준 부속서 15

---

108. 목재펠릿·목재칩에서 '미세분'으로 보는 입자 크기 기준은?

① 1.0mm 미만

② 3.15mm 미만

③ 6.3mm 미만

④ 10mm 미만

정답: ②

해설:

- 부속서 11·12: 미세분 = 입자크기 **3.15mm 미만** 부스러기
- 펠릿 미세분 ≤1%
- 칩은 F02~F30+ 등급

쉬운 풀이: 펠릿·칩 속의 아주 작은 부스러기(3.15mm 미만)를 미세분이라 해요. 미세분이 많으면 먼지가 나고 보일러에 고장을 일으켜서, 펠릿은 1% 이하로 제한해요.

용어 풀이:

- 미세분: 아주 작은 부스러기
- 입자크기: 알갱이 크기

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준 부속서 11·12

---

109. 「목재제품의 규격과 품질기준」의 부속서에 해당하지 **않는** 제품은?

① 난연목재

② 목질바닥재

③ 목재브리켓

④ 목초액

정답: ④

해설: 부속서 1~15: 제재목·방부목재·난연목재·WPC·집성재·합판·파티클보드·섬유판·OSB·목질바닥재·목재펠릿·목재칩·목재브리켓·성형숯·숯

쉬운 풀이: 목재제품 품질기준 부속서는 15가지예요: 제재목·방부목재·난연목재·WPC·집성재·합판·파티클보드·섬유판·OSB·목질바닥재·펠릿·칩·브리켓·성형숯·숯. 목초액은 여기 없어요.

용어 풀이:

- 부속서: 본문에 딸린 세부 기준 문서
- 목재브리켓: 톱밥을 압축한 벽돌 모양 연료
- 성형숯: 숯가루를 뭉쳐 만든 숯

출제 근거: 목재제품의 규격과 품질기준

---

110. 목재이용법 시행규칙상 산림바이오매스 에너지 보급사업 중 생산시설 설치사업에서 **제외**되는 것은?

① 목재펠릿 생산시설

② 목재칩 생산시설

③ 숯 생산시설

④ 폐기물을 재활용하는 시설

정답: ④

해설:

- 제29조의2: 펠릿·칩·브리켓·장작·성형탄·숯 생산시설 설치
- **폐기물 재활용 시설은 제외**
- 연소기 보급사업·기술개발도 포함

쉬운 풀이: 산림바이오매스 에너지 보급사업은 펠릿·칩·브리켓·장작·성형탄·숯 생산시설 설치를 지원해요. 폐기물을 재활용하는 시설은 깨끗한 산림바이오매스가 아니라서 제외돼요.

용어 풀이:

- 산림바이오매스: 숲에서 나온 에너지용 목재 자원
- 보급사업: 널리 퍼뜨리기 위한 지원 사업
- 연소기: 연료를 태우는 기구

출제 근거: 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙 제29조의2